Урок 9. Степени и одночлены

Теория

Одночлен — произведение чисел и переменных в степени. Здесь число называется коэффициентом, а сумма степеней всех переменных называется степенью одночлена.

Примеры: $2x, 3y^2, m^2, x^3, 6xy$.

Многочлен — это сумма одночленов. **Степенью многочлена** называется наибольшая из степеней её одночленов.

Пример: $2a^3 + 7b^2 + 4c + 5$ — это многочлен степени 3.

Свойства степеней

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$
$$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$$
$$(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$$
$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, \quad a \neq 0$$
$$a^0 = 1, \quad a \neq 0$$
$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}, \quad a \neq 0$$

$$a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$$
$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$$

Упражнения

7.5. Представьте числа:

а) 64, 16, 4, 1, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{32}$ в виде степени с основанием 2;

б) 81, 27, 9, 3, 1, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{9}$, $\frac{1}{27}$, $\frac{1}{81}$ в виде степени с основанием $\frac{1}{3}$.

Свойства степеней

1. $a^3 \cdot a^4$
2. $x^5 \cdot x^2$

3. $b^7 : b^3$
4. $y^9 : y^4$
5. $(a^2)^4$
6. $(x^3)^5$
7. $(2a)^3$
8. $(-3x)^2$
9. $a^5 \cdot a^{-2}$
10. $\dfrac{x^7}{x^3}$
11. $\dfrac{a^5 \cdot a^2}{a^4}$
12. $(a^3)^2 \cdot a^4$

Одночлены: приведение к стандартному виду

13. $3x \cdot 5x^2$
14. $2a^2 \cdot 4a^3$
15. $(-2x^3) \cdot 3x$
16. $4a \cdot (-2a^2) \cdot a^3$
17. $\dfrac{12x^5}{4x^2}$
18. $\dfrac{18a^4b^2}{6a^2b}$
19. $(-3x^2y)^2$
20. $(2ab^2)^3$
21. $5x^2 \cdot (-2x)^2$
22. $\dfrac{24a^3b^4}{8ab^2}$

Сложение и вычитание одночленов

23. $3x^2 + 5x^2$
24. $7a^3 - 4a^3 + 2a^3$
25. $4x^2y + 3x^2y - 2x^2y$
26. $6ab^2 - 2ab^2 + ab^2$
27. $5x^2 + 3x - 2x^2 + 4x$
28. $8a^3 - 3a^2 + 2a^3 - a^2$

Степени и одночлены: комбинированные задания

29. $(2x^2)^3 \cdot x^4$
30. $\dfrac{(3a^2)^2 \cdot a^3}{9a^4}$

Домашнее задание

1. $a^4 \cdot a^5$
2. $\dfrac{x^8}{x^3}$
3. $(b^2)^5$
4. $(-2x^2)^3$
5. $3a^2 \cdot 4a^4$
6. $\dfrac{15x^6}{5x^2}$
7. $6x^3 + 2x^3 - 3x^3$
8. $5a^2b - 2a^2b + 4a^2b$
9. $(3a)^2 \cdot a^3$
10. $\dfrac{(2x^3)^2 \cdot x}{4x^4}$